



REVISIÓN

Eficacia de la punción seca en la cervicalgia en comparación con otras técnicas de fisioterapia: una revisión sistemática

I. Callejas-Marcos, A. Torrijos-Bravo, B. Torres-Chica* y R.M. Ortiz-Gutiérrez

Departamento de Fisioterapia, Centro de Ciencias de la Salud San Rafael, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España

Recibido el 30 de julio de 2018; aceptado el 25 de noviembre de 2018

Disponible en Internet el 9 de julio de 2019

PALABRAS CLAVE

Dolor cervical;
Punción seca;
Fisioterapia;
Síndrome de dolor miofascial

KEYWORDS

Neck pain;
Dry needling;
Physical therapy;
Myofascial pain syndrome

Resumen

Objetivo: Conocer la eficacia de la punción seca (PS) de los puntos gatillo miofasciales (PGM) en comparación con otras técnicas de fisioterapia en el tratamiento de la cervicalgia.

Método: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos MEDLINE Complete (EBSCO), Pubmed, PEDro y Scopus. La calidad de los estudios se evaluó mediante el estándar de sesgos de la Colaboración Cochrane.

Resultados: Once artículos cumplieron los criterios de elegibilidad. Se describen las características de los participantes y los resultados de la comparación de la aplicación de la PS frente al ultrasonido, TENS, técnicas de terapia manual (estiramiento pasivo, tensión-contratensión, presión isquémica) y vendaje con kinesiotape.

Conclusión: La PS se sugiere como una técnica útil en la disminución del dolor cervical. No obstante, no es posible determinar su eficacia en el tratamiento de la cervicalgia en relación con otros abordajes de fisioterapia.

© 2018 Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Efficacy of dry needling in neck pain compared with other physiotherapy techniques: A systematic review

Abstract

Objective: To determine the efficacy of dry needling (DN) in the treatment of myofascial trigger points (MTrP) compared to other methods of physical therapy in the treatment of neck pain.

Method: A systematic search was carried out in the MEDLINE Complete (EBSCO), Pubmed, PEDro and Scopus databases. The quality of the studies was assessed using the standard of biases of the Cochrane Collaboration.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: btorres@nebrija.es (B. Torres-Chica).

Results: Eleven articles met the eligibility criteria. The characteristics of the participants and the results of the comparison of the application of DN with ultrasound, TENS, manual therapy techniques (passive stretching, strain-counterstrain, ischaemic pressure) and kinesiotope bandage are described.

Conclusion: DN was a useful technique in reducing neck pain. However, its efficacy in the treatment of cervicgia could not be determined in comparison with other physiotherapy approaches.

© 2018 Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La cervicgia se define como un dolor en la región cervical de origen variable, localizado entre la línea nucal superior y las espigas de las escápulas en la parte posterior, y el borde superior de las clavículas anterolateralmente^{1,2}, categorizado según su asociación con déficits de movilidad, descoordinación, cefalea o irradiación del dolor a la extremidad superior³.

Esta condición clínica se ha convertido en un grave problema de salud en el siglo XXI: afecta entre el 45 y el 54% de la población general, con una prevalencia anual superior al 30%^{4,5}. Además, el 50% de las personas que sufren o han sufrido episodios de cervicgia siguen percibiendo cierto grado de dolor de manera crónica y tienen tendencia a las recidivas^{4,6}. Constituye uno de los principales motivos de consulta y asistencia en las unidades de fisioterapia de atención primaria⁴⁻⁷, genera un importante coste sociosanitario y llega a resultar la cuarta causa de discapacidad.

Desde un enfoque etiológico, el dolor en la parte superior de la columna vertebral o en sus estructuras de soporte, y derivado del mantenimiento postural o la realización de movimientos repetitivos, recibe el nombre de cervicgia mecánica⁸, y puede ser el dolor facetario articular, el discógeno y el miofascial⁶. En este sentido, algunos autores han considerado que los puntos gatillo miofasciales (PGM) de los músculos cervicales y del hombro son un aspecto relevante en la génesis de la cervicgia mecánica⁹.

El conjunto de signos y síntomas sensoriales, motores y vegetativos producidos por los PGM constituyen el síndrome de dolor miofascial (SDM)^{9,10}, que supone uno de los cuadros clínicos más comunes en el raquis cervical¹¹.

En relación con el enfoque terapéutico del SDM asociado a la cervicgia, la fisioterapia invasiva se ha convertido en una modalidad terapéutica muy utilizada en el tratamiento de los PGM¹²⁻¹⁴. En este campo, una de las técnicas más empleadas en el SDM es la punción seca (PS)^{10,13,14}, definida como la utilización de una aguja fina filiforme para penetrar en la piel y estimular los PGM, los músculos y el tejido conectivo para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos¹⁵.

Mediante la PS profunda se estimula directamente el PGM, lo que permite destruir la placa motora disfuncional, eliminar los nódulos de contracción, distender los

sarcómeros contracturados y reducir el solapamiento entre los filamentos de actina y miosina^{9,10,12,14}, modificando la alteración del procesamiento del dolor derivada de las sensibilizaciones periférica y central^{12,14}.

Las revisiones sistemáticas publicadas hasta la fecha concluyen que la evidencia clínica sobre la PS en el tratamiento de los PGM vinculados a la cervicgia es alta¹⁶⁻¹⁸. Existen estudios que muestran una disminución de la concentración de sustancias algógenas próximas al PGM¹⁹, así como la reducción sintomática y el tamaño de los PGM asociados a través de ecografía²⁰. No obstante, es necesario señalar contraindicaciones a tener en cuenta en su aplicación, como la fobia a las agujas, o los posibles efectos adversos derivados de su práctica, como el dolor transpunción y pospunción^{10,12,21}.

Debido al aumento en la prevalencia de la cervicgia y a la falta de consenso sobre la técnica de tratamiento más adecuada para su resolución, esta revisión sistemática pretende analizar la evidencia científica disponible hasta la fecha sobre la PS como una herramienta efectiva en la inactivación de sus PGM asociados, frente a otras técnicas de fisioterapia.

Objetivo

Conocer la eficacia de la PS de los PGM en comparación con otras técnicas de fisioterapia en el tratamiento de la cervicgia.

Método

Esta revisión sistemática ha sido realizada siguiendo las directrices de la declaración *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses* (PRISMA)²². Dos revisores independientes realizaron búsquedas electrónicas en las bases de datos, CINAHL Complete y Medline Complete a través de la plataforma EBSCO, PubMed, PEDro y Scopus desde octubre de 2017 hasta mayo de 2018, limitando la búsqueda a los últimos diez años. La estrategia de búsqueda utilizada se muestra en la [tabla 1](#).

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la estrategia de búsqueda fueron importados al gestor bibliográfico RefWorks para la eliminación de duplicados. El total de los resultados fue cribado en base al título y el resumen, para

Tabla 1 Estrategia de búsqueda

CINAHL Complete

#1 (MM "Neck pain")
#2 (MM "Myofascial Pain Syndromes")
#3 (MM "Dry needling")
#4 #1 OR #2
#5 #4 AND #3
#6 Limit #5 TO: type document AND published in the last 10 years AND Languages: English, Spanish

Número de resultados obtenidos en CINAHL Complete 27

Medline Complete

#1 "Cervical pain"[Title/Abstract]
#2 "Neck pain"[MeSH Terms]
#3 "Myofascial Pain Syndromes"[MeSH Terms]
#4 "Dry needling"[Title/Abstract]
#5 #1 OR #2 OR #3
#6 #4 AND #5
#7 Limit #6 TO: type document AND published in the last 10 years AND Languages: English, Spanish

Número de resultados obtenidos en Medline Complete 94

Pubmed

#1 "Cervical pain"[Title/Abstract]
#2 "Neck pain"[MeSH Terms]
#3 "Myofascial Pain Syndromes"[MeSH Terms]
#4 "Dry needling"[Title/Abstract]
#5 #1 OR #2 OR #3
#6 #4 AND #5
#7 Limit #6 TO: type document AND published in the last 10 years AND Languages: English, Spanish

Número de resultados obtenidos en Pubmed 99

Scopus

#1 "Cervical pain"[Article title, Abstract, Keywords, Authors]
#2 "Neck pain"[Article title, Abstract, Keywords, Authors]
#3 "Myofascial Pain Syndromes"[Article title, Abstract, Keywords, Authors]
#4 "Dry needling"[Article title, Abstract, Keywords, Authors]
#5 #1 OR #2 OR #3
#6 #4 AND #5
#7 Limit #6 TO: type document AND published in the last 10 years AND Languages: English, Spanish

Número de resultados obtenidos en Scopus 104

PEDro

#1 Cervical pain Dry needling
#2 Cervical pain Neck pain

Número de resultados obtenidos en PEDro #1 17

Número de resultados obtenidos en PEDro #2 45

MeSH: Medical Subject Headings; PEDro: The Physiotherapy Evidence Database.

posteriormente realizar una lectura a texto completo que diese lugar a la selección final de los artículos incluidos. Además, con el fin de identificar posibles artículos relevantes, se revisaron las listas de referencias de los artículos seleccionados.

Las discrepancias entre los dos revisores sobre la pertinencia e inclusión de los artículos fueron sometidas a

discusión y consenso y se requirió la intervención de un tercer revisor en los casos de desacuerdo.

Los criterios de elegibilidad establecidos para la inclusión de los estudios fueron: a) tipos de estudios experimentales y cuasiexperimentales: artículos publicados en revistas; b) tipos de participantes: personas adultas con diagnóstico clínico establecido de cervicalgia con o sin cefalea tensional asociada, indistintamente del sexo, y c) tipos de intervenciones: terapia mediante PS aislada en uno de los grupos de intervención, siendo independiente la frecuencia, la duración y los grupos musculares tratados, y otro grupo de comparación que recibió tratamiento de fisioterapia para la cervicalgia diferente a la PS o combinado con esta. Fueron excluidos todos los artículos que emplearan tratamientos farmacológicos u otras terapias no específicas del ámbito de la fisioterapia.

La calidad metodológica de los estudios incluidos fue evaluada siguiendo el modelo de evaluación de sesgos de la Colaboración Cochrane basada en los dominios de sesgo de selección, realización, detección, desgaste, notificación y otros sesgos no abordados en los anteriores dominios²³.

Resultados

Un total de 11 estudios fueron incluidos en la presente revisión²⁴⁻³⁴. El proceso de cribado y selección de los estudios se muestra en un diagrama de flujo en la figura 1. Dos revisores extrajeron los datos de los estudios de forma independiente.

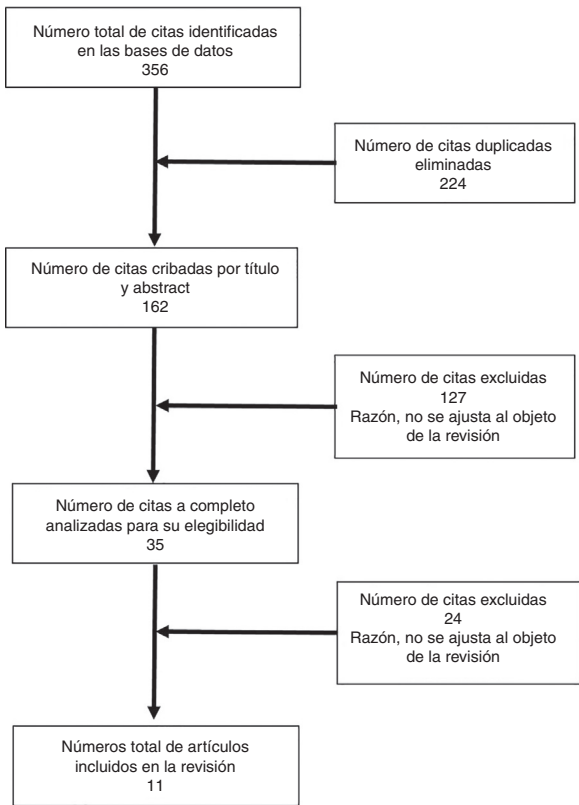


Figura 1 Diagrama de flujo de la selección de los artículos relevantes.

Diseño de los estudios

Todos los artículos incluidos fueron tipificados como estudios experimentales. Únicamente en tres de los artículos los autores indican el método de reclutamiento utilizado: a través de correos electrónicos²⁵, publicidad universitaria³² y personas que habían sido remitidas a centros de fisioterapia³³. Todos los estudios describen como métodos para la asignación de los participantes el uso de un programa informático de aleatorización, excepto en uno, donde esta se realizó siguiendo criterios de género y edad³¹.

Participantes

En el total de los artículos incluidos participaron 634 personas. De todos ellos, 621 completaron los estudios, es decir un 97,95%. El de mayor tamaño muestral contó con 128 personas²⁶, y el de menor tamaño, con 33³². Todos los participantes referían dolor cervical y presentaban al menos un PGM en la musculatura de esta región. El sexo de los participantes fue detallado en 6 de los 11 estudios, reclutando a 255 mujeres y 95 hombres^{24,27-30,34}. Dos estudios seleccionaron una muestra solo de mujeres^{27,30} y un estudio únicamente de hombres³⁴. Las edades de los participantes oscilaron entre los 18 y los 60 años, y la edad media fue de $34,8 \pm 9,6$ años.

Intervención

La PS fue la intervención asignada en todos los grupos experimentales. De manera general se realizó PS profunda en PGM del músculo trapecio; además, en un estudio²⁶ también se aplicó en el esplenio de la cabeza, los multifidos correspondientes a los niveles C3-C4 y C4-C5 y el elevador de la escápula, y en otro en el trapecio y en el elevador de la escápula³⁴. Cinco de los estudios incluidos realizaron PS en PGM activos^{24-26,28,31}, uno en latentes³⁰ y los restantes no hacen ninguna mención a este respecto^{27,28,32-34}.

El número de sesiones osciló en los estudios entre dos^{25,26,29} y cuatro²⁷ semanas de duración, y la frecuencia, entre una^{27,33} y cuatro²⁴ sesiones semanales.

Tres artículos compararon la eficacia de la PS aislada en relación con la PS combinada con otros tratamientos de fisioterapia como el ultrasonido (US)²⁴, la estimulación nerviosa eléctrica percutánea (PENS)²⁸ y la técnica de energía musculoesquelética (MET)³⁰. Dos de los estudios compararon la PS con el estiramiento pasivo^{25,26}. Cuatro compararon la PS con la terapia manual basada en la presión isquémica de los PGM del músculo trapecio^{27,29,32}. Además, un estudio comparó la PS con la técnica de presión isquémica sobre los PGM y con la aplicación de Kinesio Tapping³⁴.

Un estudio comparó la PS con dos grupos control tratados con técnicas de tensión-contratensión y tensión-contratensión simulada, respectivamente³¹. Por último, otro estudio comparó la PS con una sesión de fisioterapia que incluía calor superficial, TENS y ultrasonido en el trapecio superior³³.

En todos los estudios se realizó PS profunda, empleando de manera específica la técnica de Hong en 4 de ellos^{25,26,29,31} y la técnica en abanico en uno³⁰.

Métodos de recogida de datos

La principal variable de resultado fue el dolor, la cual fue registrada mediante la escala numérica de índice de dolor (*Numeric Pain Ranking Scale*) en dos estudios^{27,29}, frente a nueve que utilizaron una escala visual analógica (EVA)^{24-26,28,30-34}.

Otras variables de resultado fueron: a) el grado de discapacidad medido a través del Índice de discapacidad de cuello^{26-28,31,34}, la escala *Neck Pain and Disability Scale*²⁴ y el test *Northwick Park Neck Questionnaire*²⁹; b) el umbral de dolor a la presión fue evaluado con algómetro analógico^{25,26,30,31,33} y digital^{27-30,32}; c) el rango de movimiento cervical mediante inclinómetro²⁹ y goniómetro manual^{25-28,30,34}, y d) la fuerza muscular con un dinamómetro digital^{25,26}.

Además, dos estudios registraron condiciones psicológicas y calidad de vida utilizando en uno las escalas *Beck Depression Inventory* y *Beck Anxiety Inventory*²⁴, y en otro el cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud SF36³³.

La toma de datos en todos los estudios se realizó pre y postratamiento, a excepción de un estudio²⁸ que únicamente registró datos una vez concluida la intervención. La valoración postratamiento varió desde su realización inmediata tras la intervención^{30,32} hasta los 6 meses posteriores²⁶.

Resultados principales

De manera general, la PS ha mostrado una mejora en la percepción de la intensidad del dolor, el rango de movimiento activo y pasivo y la fuerza muscular cervical.

Los resultados de la PS aplicada de forma combinada con otras terapias, como el US²⁴, los PENS²⁸ y los MET³⁰, mostraron una disminución de la percepción del dolor, así como un aumento del umbral de dolor a la presión y del rango de movilidad cervical^{28,30}, frente al uso de la PS aislada.

En el tratamiento combinado con calor superficial, TENS y US con respecto a la PS los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Sin embargo, se observaron mejores puntuaciones en el grupo PS entre las valoraciones pre y postratamiento en la percepción de dolor en reposo y durante la actividad, así como en el umbral de dolor a la presión de los PGM y en la calidad de vida relacionada con la salud³³.

En cuanto a la aplicación de la PS frente a los estiramientos pasivos, los resultados señalan diferencias estadísticamente significativas entre grupos en las variables de rango de movimiento activo y de fuerza muscular, con mejores resultados en el grupo PS²⁵, así como una disminución en el dolor y la discapacidad de cuello²⁶, indicando, en contra, un mayor aumento en el umbral de dolor a la presión en el grupo al que se le realizaron estiramientos pasivos^{25,26}.

En la misma línea, el tratamiento basado en PS obtuvo mejores resultados postratamiento que la terapia manual con presión isquémica sobre los PGM en la disminución del umbral a la presión^{27,29,32} y en la percepción del dolor²⁹. Por el contrario, en un estudio las personas tratadas con técnicas de terapia manual mostraron un incremento estadísticamente significativo en el rango de movilidad cervical

en relación con quienes fueron tratados con PS y con Kinesio Taping³⁴.

Respecto al estudio que comparó la PS frente a la realización de ejercicios de tensión-contratensión, los autores señalan una disminución estadísticamente significativa de la discapacidad del cuello con respecto a los tratamientos con PS y tensión-contratensión simulada, mientras que la percepción de la intensidad del dolor se redujo de igual manera en todos los grupos³¹.

El resumen de los resultados se presenta en la [tabla 2](#).

Calidad de la evidencia

En lo que se refiere a la calidad metodológica de los estudios, los sesgos de detección, desgaste y notificación fueron calificados de bajo riesgo, puesto que la mayoría de los estudios informaron acerca del cegamiento de los evaluadores^{24,26-34}, la pérdida de participantes^{24-32,34} y los resultados de todas las variables de estudio^{24-29,31}.

Por otra parte, se identificaron sesgos de selección^{24,26-28,30-34} evaluados en su mayoría como «dudoso» y obteniendo una calificación de «riesgo moderado». Y sesgo de realización calificado como «alto riesgo». La [tabla 3](#) muestra el resumen de la valoración del riesgo de sesgos para cada uno de los estudios incluidos.

Sesgos potenciales en el proceso de revisión

Aunque se realizó una búsqueda bibliográfica extensa y los métodos de selección y extracción de los datos fueron exhaustivos (dos revisores cribaron los estudios para su inclusión y dos revisores extrajeron los datos de forma independiente), no es posible descartar un sesgo de publicación, puesto que únicamente se recuperaron estudios publicados en revistas.

Discusión

Los resultados de los estudios incluidos en la presente revisión señalan efectos positivos de la PS en el tratamiento de la cervicalgia, sobre la percepción de la intensidad del dolor, el rango de movimiento, el grado de discapacidad de cuello, el umbral del dolor a la presión y la fuerza muscular cervical, especialmente cuando esta se aplica de manera combinada con otras terapias.

Respecto a los participantes, no ha sido posible realizar una comparación, dado que existe variabilidad tanto en la edad, que osciló entre los 18 y los 60 años, como en el sexo, puesto que algunos estudios solo incluyeron participantes de un sexo^{27,30}. Las características clínicas comunes en todos los sujetos a estudio fueron la presencia de dolor cervical y de al menos un PGM en la musculatura de esta región, principalmente en el músculo trapecio superior.

En la valoración del dolor, como la principal variable de resultado, la escala más utilizada fue la EVA^{24-26,28,30-34}. No obstante, ningún estudio ha validado de forma específica el uso de la EVA en la valoración de la cervicalgia. En este sentido, esta escala ha sido ampliamente cuestionada por su carácter subjetivo, dado que es dependiente de la interpretación de la persona, de manera que los resultados de la

EVA sobre la disminución de la intensidad del dolor tras la aplicación de la PS deben ser analizados con cautela. Por el contrario, la escala numérica de índice de dolor, que sí ha sido validada para la evaluación del dolor de origen musculoesquelético³⁵, únicamente fue empleada en dos de los estudios incluidos^{27,29}. Sin embargo, cabe señalar que existe una excelente correlación entre la escala numérica de índice de dolor y la EVA en población sana³⁶.

Por otra parte, la algometría manual y la digital presentan una buena fiabilidad inter e intraevaluador en la valoración del dolor cervical^{37,38}, mostrando resultados más objetivos en cuanto al aumento del umbral de dolor a la presión en los PGM asociados a la cervicalgia tras la aplicación de la PS. En cambio, de los nueve estudios incluidos que utilizan la algometría²⁵⁻³³, cuatro de ellos emplean ambas modalidades^{26,28,30,31}.

Para el registro del rango de movimiento, los autores emplearon goniometría manual^{25-28,30,34} e inclinómetros²⁹. A este respecto, la revisión publicada por Williams et al.³⁹ señala con una buena validez y fiabilidad en la valoración del rango de movimiento cervical a los electrogoniómetros y los inclinómetros analógicos y digitales, mientras que los resultados de la algometría manual son dependientes de la experiencia y la formación del evaluador. Así pues, los resultados a este respecto también deben ser analizados cuidadosamente.

Otras de las variables de resultado que analizan la eficacia de la PS en la cervicalgia en los estudios incluidos valoran síntomas afectivos, cognitivos y emocionales. Para ello se emplean instrumentos validados que aportan resultados cuantitativos (Índice de discapacidad de cuello, *Neck Pain and Disability Scale*, *Northwick Park Neck Questionnaire*, *Beck Depression Inventory* y *Beck Anxiety Inventory*), los cuales pueden estar sujetos a cierta subjetividad de la experiencia de la patología por parte del paciente.

En cuanto al tratamiento de la cervicalgia mediante la PS, no se han podido establecer parámetros comunes que permitan la elaboración de un protocolo estándar de intervención. No existe consenso en cuanto a la duración de la terapia, que varía entre una y tres semanas, ni en la frecuencia del tratamiento, encontrando resultados positivos sobre el dolor con el empleo de la PS tanto una vez por semana como cuatro por semana.

En relación con la metodología de aplicación de la PS, tampoco se observa consenso. En la literatura se describen dos modalidades en función de la profundidad de entrada de la aguja en el tejido: la PS superficial, que llega hasta el tejido celular subcutáneo próximo al PGM, y la PS profunda, que atraviesa el propio PGM a nivel muscular^{7,8,40}. Esta última es la empleada en los estudios incluidos, dentro de la cual la técnica de «entrada-salida» descrita por Hong parece ser la más aceptada. No obstante, no todos los estudios de esta revisión citan o describen la técnica concreta de PS profunda empleada^{25,27,32-34}. En base a los resultados del presente trabajo no es posible determinar qué modo de aplicación es más efectivo en el dolor cervical.

En la línea de los estudios epidemiológicos previos^{40,41}, todos los estudios incluidos en esta revisión muestran que los PGM más frecuentemente asociados a la cervicalgia, y por ende abordados con PS, son los localizados en el músculo trapecio superior y, de manera específica, el PGM2.

Tabla 2 Resumen de las características de los artículos incluidos

Año/Autor	Tipo de estudio y muestra	Intervención	Variables	Resultados
Aridici et al. (2016) ²⁴	Ensayo clínico aleatorizado. n = 61	GI (n = 31): PS; GC (n = 30): US	BAI, BDI EVA, NPDS y ROM	Mejora en las condiciones psiquiátricas en el GC ($p < 0,05$); mejoras significativas pre y postratamiento en todas las escalas clínicas en ambos grupos ($p < 0,05$)
Cerezo Téllez et al. (2016) ²⁵	Ensayo clínico aleatorizado. n = 44	GI (n = 22): PS; GC (n = 22): Estiramiento pasivo	EVA, fuerza, ROM y UDP	Mejora en GI y GC en EVA, UDP ($p < 0,001$), ROM y fuerza ($p < 0,05$); después de la intervención y en el seguimiento de 15 días
Cerezo Téllez et al. (2016) ²⁶	Ensayo clínico aleatorizado. n = 130	GI (n = 64): PS; GC (n = 64): Estiramiento pasivo	EVA, fuerza, NDI y ROM	Diferencias significativas y clínicamente relevantes a favor del GI en todas las variables ($p < 0,001$)
Meulemeester et al. (2017) ²⁷	Ensayo clínico aleatorizado. n = 42	GI (n = 20): PS; GC (n = 22): Presión isquémica	NDI y UDP	En ambos grupos se observó una mejora en NDI, UDP ($p < 0,01$)
León-Hernández et al. (2016) ²⁸	Ensayo clínico aleatorizado. n = 62	GI (n = 31): PS; GC (n = 31): PS + TENS	EVA, NDI, NPI, ROM y UDP	Mejora significativa en el GC en NPI postratamiento ($p < 0,5$)
Llamas-Ramos et al. (2014) ²⁹	Ensayo clínico aleatorizado. n = 94	GI (n = 47): PS; GC (n = 47): Terapia manual	NPI, NPQ, ROM y UDP	Resultados similares en GI y GC en NPI, NPQ y ROM ($p < 0,001$). GI aumento en UDP ($p < 0,001$)
Yeganeh Lari et al. (2016) ³⁰	Ensayo clínico aleatorizado. n = 60	GI (n = 20): PS + MET; GC1 (n = 20): MET; GC2 (n = 20): PS	ROM y UDP	GI obtuvo mejora más significativa en UDP y ROM ($p = 0,001$) frente a los GC
Segura Ortí et al. (2016) ³¹	Ensayo clínico aleatorizado. n = 34	GI (n = 12): PS; GC1 (n = 10): tensión-contratensión; GC2 (n = 12): SCS simulada	EVA, NDI y UDP	Mejora en EVA, UDP y NDI ($p < 0,01$) en todos los grupos
Ziaefar et al. (2014) ³²	Ensayo clínico aleatorizado. n = 33	GI (n = 16): PS; GE (n = 17) Presión isquémica	EVA y UDP	Mejora significativa En EVA, UDP en ambos grupos en comparación con preintervención ($p < 0,05$). No hubo diferencia significativa entre los dos grupos postratamiento en UDP ($p = 0,08$)
Rayegani et al. (2014) ³³	Ensayo clínico aleatorizado. n = 37	GI (n = 19): PS; GC (n = 18) Calor superficial, TENS y US	EVA, SF36 y UDP	Mejoras en ambos grupos en EVA, UDP, SF36 ($p < 0,05$)
Sobhani et al (2017) ³⁴	Ensayo clínico aleatorizado cuasiexperimental. n = 39	GI (n = 13): PS + Estiramiento pasivo; GC1 (n = 13): Terapia manual; GC2 (n = 13): Kinesio Taping	EVA, NDI, ROM y UPD	EVA, NDI y ROM mejoraron significativamente después de 3 intervenciones ($p < 0,05$). ROM cervical en rotación derecha-izquierda en GC1 fueron significativamente mayores que los de los otros grupos ($p < 0,001$)

BAI: Beck Anxiety Inventory; BDI: Beck Depression Inventory; EVA: Escala Visual Analógica; GC: grupo comparación; GI: grupo intervención; NDI: Neck Disability Index; NPDS: Neck Pain and Disability Scale; NPI: Neck Pain Intensity; NPQ: Northwick Park Neck Pain Questionnaire; ROM: rango osteoarticular de movimiento; UDP: umbral de dolor a la presión.

Tabla 3 Evaluación del riesgo de sesgos. Resumen de la evaluación del riesgo de sesgos sobre cada calidad metodológica de los artículos incluidos

	Sesgo de selección	Sesgo de realización	Sesgo de detección	Sesgo de desgaste	Sesgo de notificación
Aridici et al. (2015) ²⁴	?	—	+	+	+
Cerezo Téllez et al. (2016) ²⁵	+	—	?	+	+
Cerezo Téllez et al. (2016) ²⁶	?	—	+	+	+
Meulemeester et al. (2017) ²⁷	?	—	+	+	+
León-Hernández et al. (2016) ²⁸	?	—	+	+	+
Llamas-Ramos et al. (2014) ²⁹	+	—	+	+	+
Yeganeh Lari et al. (2016) ³⁰	?	—	+	+	-
Segura Ortí et al. (2016) ³¹	+	—	+	+	+
Ziaiefar et al. (2014) ³²	—	—	+	+	—
Rayegani et al. (2014) ³³	—	—	+	—	—
Sobhani et al. (2017) ³⁴	?	—	+	+	—

+: sí informa, ausencia del sesgo; —: no informa, presencia del sesgo; ?: dudoso.

Respecto al diagnóstico clínico de los PGM asociados a la cervicalgia, la herramienta utilizada para el hallazgo de los criterios esenciales establecidos por Travell y Simons⁹ fue la palpación. La fiabilidad intra e interexaminador de esta prueba es discutida, aunque hay revisiones sistemáticas previas que concluyen que la reproducibilidad en la detección de PGM del trapecio es alta⁴². Ante la falta de una prueba *gold standard*, son necesarios futuros estudios que validen los criterios diagnósticos empleados, así como el uso de sistemas cuantificables más objetivos, como la resonancia magnética elastográfica^{43,44} y la ecografía musculoesquelética^{45,46}.

En cuanto a los resultados aportados por los estudios, de manera general la PS genera una disminución de la percepción del dolor, siendo esta mayor en relación con técnicas como los estiramientos pasivos y la presión isquémica, y con igual efecto que los ejercicios de tensión-contratensión, el US y el TENS. En relación a la combinación de la PS con otras terapias, los tres artículos incluidos en la revisión señalan mayores beneficios en la reducción del dolor de manera inmediata en el empleo de la PS de manera combinada, sin desdeñar la eficacia de la PS por sí misma^{28,30,34}. Sin embargo, respecto la recuperación del rango de movilidad del cuello no se puede afirmar de manera clara que la PS obtenga mejores resultados, puesto que en la mayoría de artículos el registro de datos postratamiento se realiza de manera inmediata o a corto plazo, donde el dolor pospunción puede estar interfiriendo en el rango de movilidad, siendo necesaria la realización de estudios que evalúen esta variable a medio plazo.

En este sentido, y como principal limitación, la heterogeneidad entre los estudios respecto a las características de la muestra, a la técnica de PS empleada, a la frecuencia de la terapia, así como los instrumentos de medida utilizados, impiden comparar y relacionar los resultados entre ellos y extraer conclusiones precisas sobre el objetivo de esta revisión. Otra limitación, relacionada con la validez interna de los estudios incluidos, es que ninguno contempla, además de los grupos de intervención, un grupo placebo o de intervención que permita determinar la eficacia de los abordajes terapéuticos a estudio.

Por otra parte, en la evaluación de la metodología de los artículos incluidos la mayoría de los estudios presentaban sesgo de selección ante la falta de clarificación sobre los procedimientos de asignación de los participantes a las diferentes intervenciones^{24,26-28,30,34} o ausencia de la misma^{32,33}. Y fundamentalmente un sesgo de realización, dado que la administración de los tipos de terapia, incluida la PS, en los estudios limita la posibilidad de cegamiento tanto de los propios participantes como de los fisioterapeutas que llevaron a cabo los tratamientos, siendo ambos conocedores de la terapia aplicada.

En resumen, en base a los resultados de este trabajo se puede señalar que la PS profunda, tanto de manera aislada como combinada, parece ser eficaz en la disminución del dolor cervical, convirtiéndose en una herramienta terapéutica de interés dada la prevalencia de esta afección. Sin embargo, estos resultados deben ser analizados con prudencia debido al posible riesgo de sesgos y discrepancias metodológicas entre los estudios.

Conclusión

Dada la moderada calidad metodológica en función de los sesgos y la disparidad de métodos no es posible determinar la eficacia de la punción seca en el tratamiento de la cervicalgia en relación con otros abordajes de fisioterapia. No obstante, se sugiere como una técnica útil en la disminución del dolor asociado a la cervicalgia.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses

Bibliografía

1. Roux CH, Bronsard N. Cervicalgia común y neuralgias cervicobraquiales. *EMC-Aparato locomotor*. 2016;49:1-18.
2. Guzman J, Hurwitz EL, Carroll LJ, Haldeman S, Côté P, Carragee EJ, et al., Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. A new

- conceptual model of neck pain: Linking onset, course, and care: The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. *Spine*. 2008;33:S14-23, <http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e3181643efb>.
3. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, et al. Neck Pain: Revision 2017. Clinical Practice Guidelines Linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health From the Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2017;47:A1-83, <http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2017.0302>.
 4. Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: A systematic critical review of the literature. *Eur Spine J*. 2006;15:834-48, <http://dx.doi.org/10.1007/s00586-004-0864-4>.
 5. Hoy D, March L, Woolf A, Blyth F, Brooks P, Smith E, et al. The global burden of neck pain: Estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Ann Rheum Dis*. 2014;73:1309-15, <http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204431>.
 6. Steven P, Cohen MD. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. *Mayo Clin Proc*. 2015;90:284-99.
 7. Childs JD1, Fritz JM, Piva SR, Whitman JM. Proposal of a classification system for patients with neck pain. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2004;34:686-700.
 8. Gross AR, Kay T, Hondras M, Goldsmith C, Haines T, Peloso P, et al. Manual therapies for mechanical neck disorders: A systematic review. *Man Ther*. 2002;7:131-49.
 9. Travell J, Simons D. *Myofascial Pain and Dysfunction 1: The Trigger Point Manual. Upper Half of Body*. 2nd ed Maryland, USA: Baltimore Williams & Wilkins; 1999.
 10. Mayoral O, Salvat I. *fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofascial: Manual de punción seca de puntos gatillo*. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2017.
 11. Chiarotto A, Clijsen R, Fernández-de-las-Penas C, Barbero M. Prevalence of myofascial trigger points in spinal disorders: A systematic review and meta-analysis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2016;97:316-37, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.09.021>.
 12. Mayoral O. *Fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofascial. Fisioterapia, revista de salud, discapacidad y terapéutica física*. 2005;27:69-75.
 13. Dommerholt J, Fernández-de-las-Peñas C. *Punción seca de los puntos gatillo*. 1.ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2013.
 14. Valera F, Minaya F. *Fisioterapia invasiva*. 2.ª ed Barcelona: Elsevier España; 2017.
 15. American Physical Therapy Association, APTA. *Description of Dry Needling in Clinical Practice: An Educational Resource Paper*. Alexandria, VA: APTA Public Policy, Practice, and Professional Affairs Unit; 2013.
 16. Kietrys DM, Palombaro KM, Azzaretto E, Hubler R, Schaller B, Schluskel M, et al. Effectiveness of dry needling for upper-quarter myofascial pain: A systematic review and meta-analysis. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2017;43:620-34, <http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2013.4668>.
 17. Ong J, Claydon LS. The effect of dry needling for myofascial trigger points in the neck and shoulders: A systematic review and meta-analysis. *J Bodyw Mov Ther*. 2014;18:290-8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2013.11.009>.
 18. Liu L, Huang QM, Liu QG, Ye G, Bo CZ, Chen MJ, et al. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck and shoulder pain: A systematic review and meta-analysis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2015;96:944-55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2014.12.015>.
 19. Shah JP, Phillips TM, Danoff JV, Gerber LH. An in vivo microanalytical technique for measuring the local biochemical milieu of human skeletal muscle. *J Appl Physiol*. 2005;99:1977-84, <http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00419.2005>.
 20. Balllyns JJ, Shah JP, Hammond J, Gebreab T, Gerber JH, Sikdar S. Objective sonographic measures for characterizing myofascial trigger points associated with cervical pain. *J Ultrasound Med*. 2011;30:1331-40, <http://dx.doi.org/10.7863/jum.2011.30.10.1331>.
 21. Hong CZ, Kuan TS, Chen JT, Chen SM. Referred pain elicited by palpation and by needling of myofascial trigger points: A comparison. *Arch Phys Med Rehabil*. 1997;78:957-60.
 22. Urrutia G, Bonfill X. [PRISMA declaration: A proposal to improve the publication of systematic reviews and meta-analyses]. *Med Clin (Barc)*. 2010;135:507-11, <http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>.
 23. Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. *Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones*, versión 5.1.0 [actualizada en marzo de 2011]. Barcelona: Centro Cochrane Iberoamericano; 2012.
 24. Aridici R, Yetisgin A, Boyaci A, Tutoglu A, Bozdogan E, Sen Dokumaci D, et al. Comparison of the efficacy of dry needling and high-power pain threshold ultrasound therapy with clinical status and sonoelastography in myofascial pain syndrome. *Am J Phys Med Rehabil*. 2016;95:e149-58, <http://dx.doi.org/10.1097/PHM.0000000000000600>.
 25. Cerezo-Tellez E, Lacomba MT, Fuentes-Gallardo I, Mayoral del Moral O, Rodrigo-Medina B, Gutierrez Ortega C. Dry needling of the trapezius muscle in office workers with neck pain: A randomized clinical trial. *J Man Manip Ther*. 2016;24:223-32, <http://dx.doi.org/10.1179/2042618615Y.0000000004>.
 26. Cerezo-Tellez E, Torres-Lacomba M, Fuentes-Gallardo I, Perez-Muñoz M, Mayoral-del-Moral O, Lluch-Girbes E, et al. Effectiveness of dry needling for chronic nonspecific neck pain: A randomized, single-blinded, clinical trial. *Pain*. 2016;157:1905-17, <http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000591>.
 27. De Meulemeester KE, Castelein B, Coppieters I, Barbe T, Cools A, Cagnie B. Comparing trigger point dry needling and manual pressure technique for the management of myofascial neck/shoulder pain: A randomized clinical trial. *J Manipulative Physiol Ther*. 2017;40:11-20, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmpt.2016.10.008>.
 28. Leon-Hernandez JV, Martin-Pintado-Zugasti A, Frutos LG, Alguacil-Diego IM, de la Llave-Rincon AI, Fernandez-Carnero J. Immediate and short-term effects of the combination of dry needling and percutaneous TENS on post-needling soreness in patients with chronic myofascial neck pain. *Braz J Phys Ther*. 2016;20:422-31, <http://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0176>.
 29. Llamas-Ramos R, Pecos-Martin D, Gallego-Izquierdo T, Llamas-Ramos I, Plaza-Manzano G, Ortega-Santiago R, et al. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling and trigger point manual therapy for the management of chronic mechanical neck pain: A randomized clinical trial. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2014;44:852-61, <http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2014.5229>.
 30. Yeganeh Lari A, Okhovatian F, Naimi SS, Baghban AA. The effect of the combination of dry needling and MET on latent trigger point upper trapezius in females. *Man Ther*. 2016;21:204-9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.math.2015.08.004>.
 31. Segura-Orti E, Prades-Vergara S, Manzaneda-Pina L, Valero-Martinez R, Polo-Traverso JA. Trigger point dry needling versus strain-counterstrain technique for upper trapezius myofascial trigger points: A randomised controlled trial. *Acupunct Med*. 2016;34:171-7, <http://dx.doi.org/10.1136/acupmed-2015-010868>.
 32. Ziaefar M, Arab AM, Karimi N, Nourbakhsh MR. The effect of dry needling on pain, pressure pain threshold and disability in patients with a myofascial trigger point in the upper trapezius muscle. *J Bodyw Mov Ther*. 2014;18:298-305, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2013.11.004>.
 33. Rayegani SM, Bayat M, Bahrami MH, Raeissadat SA, Kargozar E. Comparison of dry needling and physiotherapy in treatment

- of myofascial pain syndrome. *Clin Rheumatol*. 2014;33:859–64, <http://dx.doi.org/10.1007/s10067-013-2448-3>.
34. Sobhani V, Shamsoddini A, Khatibi-Aghda A, Mazloum V, Hesari Kia H, Emami Meybodi MK. Effectiveness of dry needling, manual therapy, and kinesio taping® for patients with chronic myofascial neck pain: A single-blind clinical trial. *Trauma Mon*. 2017;22:e39261, <http://dx.doi.org/10.5812/traumamon.39261>.
 35. Salaffi F, Stancati A, Silvestri CA, Ciapetti A, Grassi W. Minimal clinically important changes in chronic musculoskeletal pain intensity measured on a numerical rating scale. *Eur J Pain*. 2004;8:283–91, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpain.2003.09.004>.
 36. Herr KA, Spratt K, Richardson G. Pain intensity assessment in older adults: Use of experimental pain to compare psychometric properties and usability of selected pain scales with younger adults. *Clin J Pain*. 2004;20:207, <http://dx.doi.org/10.1097/00002508-200407000-00002>.
 37. Antonaci F, Sand T, Lucas GA. Pressure algometry in healthy subjects: Inter-examiner variability. *Scand J Rehabil Med*. 1998;30:3–8, <http://dx.doi.org/10.1080/00365509844425>.
 38. Walton DM, Macdermid JC, Nielson W, Teasell RW, Chiasson M, Brown L. Reliability, standard error, and minimum detectable change of clinical pressure pain threshold testing in people with and without acute neck pain. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2011;41:644–50, <http://dx.doi.org/10.2519/jospt.2011.3666>.
 39. Williams MA, McCarthy CJ, Chorti A, Cooke MW, Gates S. A systematic review of reliability and validity studies of methods for measuring active and passive cervical range of motion. *J Manipulative Physiol Ther*. 2010;33:138–55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmpt.2009.12.009>.
 40. Hanvold T-N, Wærsted M, Mengshoel AM, Bjertness E, Stigum H, Twisk J, et al. The effect of work-related sustained trapezius muscle activity on the development of neck and shoulder pain among young adults. *Scand J Work Environ Health*. 2013;39:390–400, <http://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3357>.
 41. Cagnie B, Dhooge F, van Akeleyen J, Cools A, Cambier D, Danneels L. Changes in microcirculation of the trapezius muscle during prolonged computer task. *Eur J Appl Physiol*. 2012;112:3305–12, <http://dx.doi.org/10.1007/s00421-012-2322-z>.
 42. Myburgh C1, Larsen AH, Hartvigsen J. A systematic, critical review of manual palpation for identifying myofascial trigger points: Evidence and clinical significance. *Arch Phys Med Rehabil*. 2008;89:1169–76, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2007.12.033>.
 43. Chen Q, Bensamoun S, Basford JR, Thompson JM, An KN. Identification and quantification of myofascial taut bands with magnetic resonance elastography. *Arch Phys Med Rehabil*. 2007;88:1658–61, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2007.07.020>.
 44. Chen Q, Wang HJ1, Gay RE, Thompson JM, Manduca A, An KN, et al. Quantification of myofascial taut bands. *Arch Phys Med Rehabil*. 2016;97:67–73, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.09.019>.
 45. Sikdar S, Shah JP, Gebreab T, Yen RH, Gilliams E, Danoff J, et al. Novel applications of ultrasound technology to visualize and characterize myofascial trigger points and surrounding soft tissue. *Arch Phys Med Rehabil*. 2009;90:1829–38, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2009.04.015>.
 46. Turo D, Otto P, Shah JP, Heimur J, Gebreab T, Zaazhoa M, et al. Ultrasonic characterization of the upper trapezius muscle in patients with chronic neck pain. *Ultrason Imaging*. 2013;35:173–87, <http://dx.doi.org/10.1177/0161734612472408>.